INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
IFPI – CAMPUS CAMPO MAIOR
TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (MOD II)
DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS (2026.02)

Exercício de Revisão - Programação Orientada a Objetos em Java – 23/10/2026

Classes, objetos, atributos, métodos, parâmetros, visibilidade, encapsulamento, sobrecarga, atributos e métodos estáticos, reutilização de classes/objetos (associações entre classes)

Orientações gerais:

- Crie uma classe de domínio para cada problema e uma classe com `main` para testar os objetos.
- Use apenas recursos básicos de Java: classes, atributos, métodos, parâmetros, `if`, `return`, criação de objetos com `new` e saída com `System.out.println`.
- Quando solicitado, deixe os atributos como `private` e acesse ou altere o estado dos objetos por meio de métodos públicos.
- Teste situações válidas e inválidas para observar como os métodos protegem o estado dos objetos.

QUESTÃO DE REVISÃO

Cadastro de Empréstimos de Livros em uma Universidade

> Uma universidade deseja realizar o controle simples dos exemplares de livros emprestados para os estudantes na sua biblioteca. Para isso você deve construir um modelo de classes e objetos considerando as especificações a seguir:

Linhas Gerais

O sistema deve relacionar objetos para controlar quais empréstimos de quais livros são realizados por quais estudantes. Um **Estudante** é uma entidade composta por nome, idade, sexo e disciplina (todos campos simples). Um **Exemplar** a ser emprestado pode ser de 2 tipos: livro ou mídia. O exemplar também possui uma descrição e seu valor correspondente para empréstimo (o valor diário fechado cobrado para empréstimo). O valor cobrado para cada exemplar é simbólico e pode custar no máximo 2,0 reais por exemplar. Tal valor é cadastrado junto com um exemplar, e não é permitido cadastrar valor por exemplar acima do valor máximo. Um

empréstimo associa um **Estudante** com um **Exemplar**. O empréstimo possui **período,** a quantidade de dias em que o exemplar será emprestado. Tal valor poderá ser no mínimo 7 dias e no máximo 15 dias. Não poderá ser possível cadastrar período de empréstimo fora desse intervalo. No empréstimo também temos o **período real,** ou seja, o período em que efetivamente o exemplar ficou em posse do estudante (a quantidade de dias em que o exemplar ficou com o estudante). No **Emprestimo** também deve ser possível calcular o valor total a ser pago pelo estudante. Caso o estudante ultrapasse o período solicitado no empréstimo deverá ser acrescido multa com valor fixo de 2.0 reais (para todos os empréstimos) bem como um valor de 50 centavos por dia excedente.

Para gerenciar a situação do empréstimo, deverá ser criada uma operação para verificar quanto tempo o Exemplar está emprestado. Se nessa verificação observarmos que o empréstimo está em atraso, devemos preencher um indicador lógico do empréstimo (atrasado = true).

Para cadastrar um Emprestimo, primeiro precisamos ter os cadastros de Estudante e Exemplar previamente no sistema. O Exemplar também tem um status chamado **emprestado**, um valor lógico que indicará se aquele exemplar está emprestado ou não. No cadastro do empréstimo deverá ser verificado a situação do Exemplar, se o mesmo estiver emprestado o empréstimo não poderá ser criado.

Ao final, para o Aluno, precisamos mostrar um resumo de todas as suas informações. Para o Exemplar, procedemos da mesma forma. E para o Emprestimo, vamos mostrar todas as informações do mesmo: Exemplar, Aluno, valor do empréstimo, se há atraso ou não e valor da multa.

Utilize os conceitos de Orientação a Objetos para Modelar tal sistema. Construa as classes no pacote **biblioteca.ifpi** do IntelliJ, e crie os objetos em uma classe executável (com código Main).

Crie os objetos necessários na classe principal. Instancie as classes. Crie os seguintes objetos:

- 3 Alunos, 5 Exemplares
- Mostre os dados de Cada Aluno e de Cada Exemplar
- Para cada Exemplar crie 1 Empréstimo, associando os alunos relacionados – o mesmo aluno poderá estar associado a mais de 1 empréstimo de outros Exemplares
- Mostre, para cada empréstimo:
    - As informações dos Exemplares
    - As informações dos Alunos
    - Calcule a situação de cada empréstimo
    - Mostre se o empréstimo está atrasado e nesse caso mostre o valor total com a multa